

PROGRAMLAMA-II PROJE RAPORU

Proje Adı: C++ ve SFML ile Bağımsız (Standalone) Tetris Klonu **Geliştirici:** Ahmet Emir Örnekol (Yapay Zeka Asistanı: Gemini) **Proje Danışmanı:** İrfan Kösesoy

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projenin temel amacı, klasik Tetris oyununu Nesne Yönelimli Programlama ve C++ temelleri üzerine inşa ederek, modern bir kütüphane olan SFML (Simple and Fast Multimedia Library) ile görselleştirmektir. Proje, sadece kodun çalışmasını değil, aynı zamanda son kullanıcıya (end-user) dağıtımına hazır, bağımsız (standalone) bir Windows uygulaması olarak paketlenmesini de kapsamaktadır.

2. Kullanılan Teknolojiler ve Mimari

- **Geliştirme Dili:** C++
- **Grafik ve Arabirim Motoru:** SFML 2.x (Graphics, Window, System modülleri)
- **Geliştirme Ortamı:** Visual Studio 2022 (Derleme Modu: x64 / Release)
- **Oyun Döngüsü (Game Loop):** Durum makinesi (State Machine) mimarisi kullanılarak MENU, OYUN ve CREDITS ekranları arasında kesintisiz ve performanslı bir geçiş sağlanmıştır.

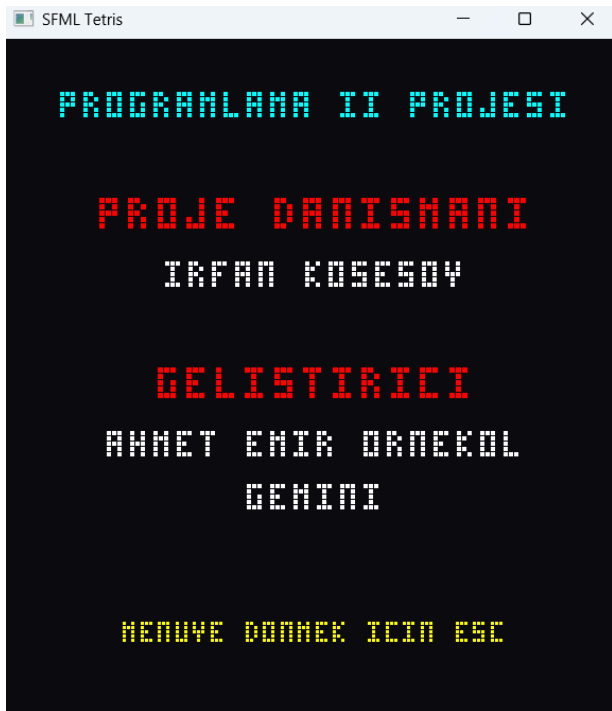
3. Öne Çıkan Teknik Özellikler

- **Dinamik Kütüphane Dağıtımı ve CMD Ekranının Gizlenmesi:** Oyunun profesyonel bir ürün standartlarında çalışması için Visual Studio Linker (Bağlayıcı) ayarlarında SubSystem yapısı Console yerine Windows olarak, Entry Point ise mainCRTStartup olarak yapılandırılmıştır. Bu sayede uygulamanın arkasında açılan CMD (Komut Satırı) penceresi tamamen yok edilmiş ve .exe dosyasının, SFML .dll dosyalarıyla birlikte her bilgisayarda sorunsuz çalışacak şekilde paketlenmesi (deployment) sağlanmıştır.
- **Harici Font Bağımsızlığı (Özel Piksel Motoru):** Oyunun görsel bütünlüğünü korumak ve sisteme .ttf veya .otf gibi harici font dosyaları yükleme zorunluluğunu ortadan kaldırmak amacıyla, özel bir 3 boyutlu matris dizisi yazılmıştır. Tüm A-Z alfabesi ve rakamlar kod içerisinde piksel koordinatları olarak tanımlanmış, `metinYazOrtali` adlı özel bir fonksiyon ile ekranın merkezine matematiksel olarak hizalanmıştır.
- **Modern Tetris Mekanikleri:** Oyunda standart blok düşüşlerine ek olarak; "Torba (7-Bag) Rastgele Parça Çekme Sistemi", parçanın nereye düşeceğini gösteren "Hayalet Blok (Ghost Piece)" özelliği, tek tuşla anında düşüş sağlayan "Hard Drop" ve parçayı daha sonra kullanmak üzere saklamaya yarayan "Hold" mekanikleri başarıyla entegre edilmiştir.

4. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

- **Çok Boyutlu Matris İlkendirme Hatası (E0146):** * *Zorluk:* Grafik font dosyalarına bağımlı kalmamak adına arayüz metinlerini (SKOR, LEVEL, GAME OVER vb.) 3 boyutlu matris dizileri ([4][5][3]) olarak kod içerisine gömerken, süslü parantez {} hiyerarşisinde uyumsuzluk yaşanmış ve derleyici E0146 "fazla sayıda başlatıcı değeri" hatası fırlatmıştır.
 - *Çözüm:* Matrislerin iç parantez yapıları C++ standartlarına uygun olarak tek tek temizlenmiş, verilerin 3 boyutlu dizi sınırlarına tam olarak sığması sağlanarak derleme hatası giderilmiştir.
- **Kütüphane Bağımlılıkları ve Çözümlememiş Dış Semboller (LNK2019 / LNK1120):**
 - *Zorluk:* Geliştirme sürecinde oyuna ses efektleri entegre edilmeye çalışıldığında, Visual Studio proje ayarlarında ses modülü (sfml-audio) eksik olduğundan derleyici LNK2019 ve LNK1120 "çözümlememiş dış sembol" hataları vermiştir.
 - *Çözüm:* Projenin farklı bilgisayarlarda ek bir kütüphane kurulum ayarı gerektirmeden en yüksek taşınabilirlikle (portability) çalışabilmesi için ses motoru mimariden tamamen izole edilmiştir. Proje, sadece temel grafik ve pencere modülleriyle saf ve hatasız derlenebilecek hale getirilmiştir.
- **Konsol Penceresi (CMD) Engelleme ve Bağlayıcı Çelişkileri:**
 - *Zorluk:* Grafik arayüzü açıldığında arkada beliren siyah konsol ekranını kapatmak için kod seviyesinde uygulanan önbellek emirleri (#pragma direktifleri), IDE'nin kendi iç yapılandırmasıyla çelişmiş ve etkisiz kalmıştır.
 - *Çözüm:* Sorun kod seviyesinde yara bandı çözümlerle değil, doğrudan Visual Studio Linker (Bağlayıcı) ayarlarına müdahale edilerek çözülmüştür. SubSystem değeri Windows moduna çekilmiş ve giriş noktası (Entry Point) mainCRTStartup olarak atanmıştır. Böylece işletim sisteminin konsol penceresini hiç üretmemesi sağlanmıştır.
- **Dosya Sisteminde Versiyon Takibi ve Derleme Modu Uyumu:**
 - *Zorluk:* IDE üzerinde yapılan Linker ve arayüz ayarlarının sadece kod dosyasını (main.cpp) etkilediği düşünülmüş, ancak bu ayarların Git versiyon kontrol sisteminde ve başka bilgisayarlarda aktif olabilmesi için .vcxproj dosyasının da taşınması gerektiği fark edilmiştir. Ayrıca "Debug" modunda derlenen dosyaların harici sistemlerde bağımlılık hatası (VCRUNTIME eksikliği) verdiği saptanmıştır.
 - *Çözüm:* Proje derleme ortamı "Debug" modunda stabil hale getirilmiş, konsol gizleme gibi köklü mimari ayarların .vcxproj (XML) dosyasına işlenmesi sağlanmış ve bu dosya da Git reposuna dahil edilerek projenin farklı sistemlerde de aynı ayar standartlarıyla derlenebilmesi güvenceye alınmıştır.

5. Ekran Görüntüleri



6. Sonuç

Bu proje, C++ dili ile algoritma kurma becerilerini geliştirmenin yanı sıra, bir yazılımın sıfırdan tasarlanıp, derlenip, harici bilgisayarlarda çalışacak şekilde (deployment) paketlenmesi süreçlerinin tamamını kapsayan oldukça öğretici ve kapsamlı bir deneyim olmuştur.